

## **Plateforme gyroscopique biaxiale : de la conception mécanique à l'optimisation de son asservissement**

Maintenir en équilibre un objet subissant des perturbations est un besoin récurrent. La construction et la stabilisation d'une plateforme biaxiale constituent des défis techniques et scientifiques. Ce projet combine l'acquisition de données, le traitement de signaux et le contrôle d'actionneurs. Il rassemble physique théorique, principes d'asservissement, programmation et modélisation 3D.

Le projet illustre le thème « Cycles et Boucles ». Chaque mesure du capteur est traitée et comparée à la consigne, puis corrigée par le servomoteur. Cette répétition forme une boucle de rétroaction fermée, démontrant comment un cycle de calcul et d'action permet d'atteindre un objectif précis malgré les perturbations.

**Le candidat atteste avoir travaillé en groupe.**

**Liste des membres du groupe :**

- JUTIER Clarence

**Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :**

- SCIENCES INDUSTRIELLES (Automatique)

- PHYSIQUE (Mécanique)

- INFORMATIQUE (Informatique pratique)

**Mots-clés (ÉTAPE 1) :**

**Mots-clés (en français)    Mots-clés (en anglais)**

*Gyroscope*

*Gyroscope*

*Stabilisation*

*Stabilization*

*Inertie*

*Inertia*

*Electronique*

*Electronics*

*Modélisation 3D*

*3D Modeling*

**Bibliographie commentée**

L'intérêt pour l'effet gyroscopique commence souvent par l'observation d'une simple toupie. La capacité de la toupie à défier la gravité repose sur le principe de conservation du moment cinétique, détaillé par **J.-C. Radix [1]**. Ce phénomène est une propriété physique fondamentale exploitée pour maintenir une orientation stable. **J.-C. Radix [2]** souligne que cette stabilité, tout d'abord analysée d'un point de vue purement mécanique, a inspiré des systèmes de guidage complexes. Cela marque le passage de la simple curiosité scientifique au développement d'outils de navigation importants.

Cette maîtrise de l'équilibre trouve l'une de ses illustrations dans le génie civil avec la tour Taipei 101. **Teplyshev et ses collaborateurs [3]** analysent la manière dont cette structure fait face aux typhons et aux séismes grâce à un pendule massif amortisseur (Tuned Mass Damper). Ce pendule est une sphère d'acier de 660 tonnes suspendue entre le 87<sup>e</sup> et le 92<sup>e</sup> étage. Il agit comme un contrepoids dynamique. En oscillant à l'opposé des mouvements de la tour, il dissipe l'énergie cinétique et réduit les accélérations latérales. Cela offre une solution de stabilisation passive astucieuse.

Cependant, certaines situations exigent une réponse plus réactive que la simple inertie d'une masse. C'est le cas des plateformes pétrolières et des navires de maintenance en mer. De fait, les forces aléatoires de la houle rendent la plateforme instable. **H. Mu et T. Zhou [4]** étudient le passage à une stabilisation active via des passerelles compensées. Contrairement au pendule de Taipei, ces systèmes utilisent des capteurs pour mesurer les mouvements en temps réel. Des actionneurs pilotés compensent presque instantanément ces mouvements. Cela garantit une meilleure stabilisation de la plateforme.

L'expérimentation en laboratoire de ces concepts impose de miniaturiser le dispositif (capteurs et actionneurs pilotés). **J.-M. Courty et E. Kierlik [5]** expliquent comment les principes du pendule de Foucault peuvent désormais être intégrés sur des puces de silicium de quelques millimètres carrés grâce à la technologie MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). Ces « pendules sur puce » permettent de détecter des rotations avec une précision accrue. Le fonctionnement interne des composants de ce type est par exemple détaillé dans les spécifications d'**InvenSense [6]**. Il y est décrit le fonctionnement du module MPU6050, capteur utile à l'acquisition de paramètres angulaires.

La réalisation physique d'une plateforme demande une rigueur géométrique imposant une conception assistée par ordinateur (CAO). L'utilisation du guide **Dassault Systèmes [7]** pour SolidWorks 2017 permet de modéliser les contraintes et de leur trouver des solutions. La CAO permet d'assurer la compatibilité entre les divers éléments de structure et l'environnement expérimental. Pour concevoir un meilleur dispositif, l'étude des cas limites de systèmes stabilisés à l'aide d'un gyroscope est importante. L'article de **M. Brossard [8]** souligne l'importance d'anticiper une singularité géométrique : le « blocage de cardan » (Gimbal Lock). Il s'agit de la perte d'un degré de liberté qui rendrait la stabilisation impossible. La vigilance est donc de mise lors de l'acquisition des données.

L'approche de **B. Beauregard [9]** fournit une structure algorithmique basée sur les correcteurs PID (Proportionnel, Intégral, Dérivé). Elle apporte des indications précieuses pour la mise en œuvre d'un asservissement. L'implémentation logicielle améliore la réactivité du système : elle transforme la boucle de rétroaction en un mécanisme concret, capable de convertir instantanément les mesures sensorielles en une réponse motrice précise face aux perturbations.

## Problématique retenue

Comment traiter et fusionner les données issues d'un capteur inertiel MPU-6050 pour estimer avec précision l'orientation d'une plateforme multi-axes, et piloter un servomoteur via un microcontrôleur afin d'assurer un asservissement angulaire stable malgré les perturbations mécaniques aléatoires ?

## Objectifs du TIPE du candidat

- 1- Acquérir et traiter les données issues d'un capteur inertiel MPU-6050 à l'aide d'un microcontrôleur programmé en MicroPython.
- 2- Mettre en place une loi d'asservissement angulaire pour piloter un servomoteur autour d'un point de consigne.
- 3- Calibrer les écarts entre le capteur et l'actionneur afin d'assurer la cohérence des références angulaires.
- 4- Tester la robustesse du contrôle face à des perturbations et analyser les limites du modèle numérique.

## Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

- [1] J.-C. RADIX : Le Gyroscope et Ses Applications : *Paris : Presse universitaire de France. "Que sais-je ?" Le point des Connaissances Actuelles n°1337, 1969*
- [2] J.-C. RADIX : Gyroscopes & Gyromètres : *Encyclopædia Universalis. Disponible sur : <https://www.universalis-edu.com/encyclopedie/gyroscopes-et-gyrometres>*
- [3] TEPLY SHEV ET AL : Application of tuned mass dampers in high-rise construction : *E3S Web of Conferences, 2018. Disponible sur : [https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/08/e3sconf\\_hrc2018\\_02016.pdf](https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/08/e3sconf_hrc2018_02016.pdf)*
- [4] H. MU, T. ZHOU : Simulation and Experimental Study of Vessel-Borne Active Motion Compensated Gangway for Offshore Wind Operation and Maintenance : *MDPI, Journal of Marine Science and Engineering, 14(2), 187, 2023. Disponible sur : <https://www.mdpi.com/2077-1312/14/2/187>*

- [5] J.-M. COURTY, E. KIERLIK : Des pendules de Foucault sur puce : *Pour la science* n°483, 01/2018, p.82-84. ISSN 0153-4092
- [6] INVENSENSE INC. : MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification : *MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification Revision 3.4*, 2013. Disponible sur : <https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf>
- [7] DASSAULT SYSTÈMES : Aide de SOLIDWORKS design 2020 : *Guide de l'utilisateur et Aide en ligne*. Disponible sur : [https://help.solidworks.com/2020/french/SolidWorks/sldworks/r\\_help.htm](https://help.solidworks.com/2020/french/SolidWorks/sldworks/r_help.htm)
- [8] M. BROSSARD : Formes mathématiques : le blocage de cardan, une histoire d'angles : *Découverte* n°424, 09/2019, p.38-41. ISSN 1621-0085
- [9] B. BEAUREGARD : Improving the Beginner's PID : Introduction : *Blog technique (Project Lead de la librairie Arduino PID)*, 2011. Disponible sur : <http://brettbeauregard.com/blog/2011/04/improving-the-beginners-pid-reset-windup/>

## DOT

- [1] : *Découverte de l'effet gyroscopique et études documentaires des applications de la stabilisation angulaire.*
- [2] : *Conception d'une plateforme capable de compenser des perturbations angulaires de type houle marine.*
- [3] : *Difficultés rencontrées lors de la réalisation des premières pièces et adaptation de celles-ci.*
- [4] : *Prise en main des éléments du système électronique embarqué nécessaires à la correction de la position de notre plateforme.*
- [5] : *Dessin, impression et réimpression des différentes pièces 3D permettant d'adapter le dispositif électronique au dispositif mécanique.*
- [6] : *Assemblage final et premiers tests non concluants ; restriction de nos ambitions.*
- [7] : *Tests finaux et amélioration de la correction angulaire.*